

(10)

비파괴검사 기술용역 설계, 계약관리 부적정

시정 - [가]매단 [가]안전건설사무소, [나]안전건설사무소 /
 통보 - [가]매단 [가]안전건설사무소, [나]안전건설사무소, [가]매실 [나]가부

【현황 및 근거】

- 「비파괴검사 표준품셈」에 따라 방사선 동위원소는 1회 반감기까지 사용하며 이리듐(Ir-192)은 75일(2.5개월), 셀레늄(Se-75)은 120일(4개월)을 적용해야 함
- 「방사선안전관리 규칙」 제57조에 따르면 두께 20mm 이하 가스배관은 셀레늄을 사용하여야 하고, 불가능한 경우 원자력안전위원회 인정을 받아 이리듐이 사용가능 함

【문제점】

- ① (재료비 과계상) 비파괴검사 기술용역 산출내역서 수식오류로 셀레늄 반감기 4개월을 이리듐 반감기인 2.5개월로 오적용하여 용역비 79백만원 과 계상

< 방사선 동위원소 과계상 내역 >

구분		방사선동위원소 재료비 (동위원소 수량)		과지급(계상) 재료비[A-B]	비고
		2.5개월 적용시[A]	4개월 적용시[B]		
[가]안전 건설	[마]가~[마]나(1공구)	37,484,000 (2.16)	23,379,000 (1.35)	14,105,000	4회기성 기준
	[마]가~[마]나(2공구)	47,971,000 (2.77)	29,960,000 (1.73)	18,011,000	4회기성 기준
	[마]가~[마]다(1공구)	53,860,000 (3.11)	33,597,000 (1.94)	20,263,000	5회기성 기준
	[마]가~[마]다(2공구)	43,642,000 (2.52)	27,363,000 (1.58)	16,279,000	4회기성 기준
	계	182,957,000	114,299,000	68,658,000	-
[나]안전 건설	[마]라~[마]마	27,709,000	17,318,000	10,391,000	계약내역서 기준
합계(부가세 포함)		-	-	79,049,000	

- ② (동위원소 선정 부적정) 투과두께 20mm이하의 배관은 셀레늄을 적용하여야 함에도 피폭위험이 큰 이리듐 물량이 설계서에 과다 반영되었음

< 동위원소별 설계 반영 내역 >

계약구분		Ir-192 과다수량(필름매수)	Se-75 반영 시 재료비 추가금액
[가]안전건설	[마]가~[마]나(1공구) 등 4건	53,083매	155백만원
[나]안전건설	[마]라~[마]마 등 2건	21,902매	107백만원

- ③ (기술표준* 보완 필요) 20인치 이상의 배관의 촬영방법 선정시 셀레늄 사용을 우선 고려하여 촬영방법을 선정토록 내용반영 필요(이중벽 단상 촬영시 Se-75 적용 불가함)

* 비파괴검사 기술표준(GSD-0102)

< 촬영방법에 따른 투과두께 및 동위원소 >

배관구분	촬영방법	투과두께	동위원소
관경 20인치 이상	이중벽 단상 촬영	20mm초과	Ir-195
	단벽 단상 촬영	20mm이하	Se-75 가능

【조치할 사항】

- ▶ 재료비 계산 오류로 과 계상된 용역비 79,049,000원을 감액토록 시정 조치
- ▶ 두께 20mm이하 배관은 Se-75로 설계변경하여 관련법을 준수토록 담당부서에 통보
- ▶ 기술표준에 촬영방법 선정 시 동위원소를 고려하는 내용 반영토록 담당부서에 통보